PARTIE 1

1 GÉNÉRALITÉS

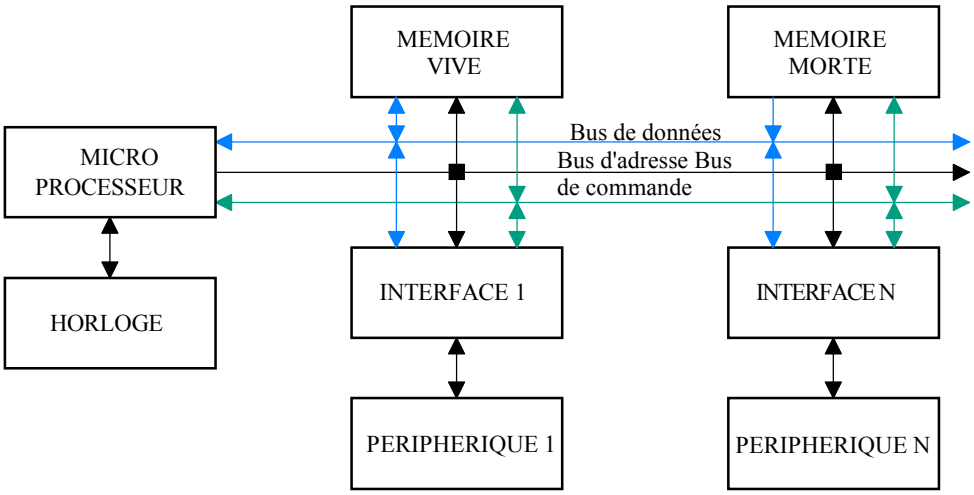
Un microprocesseur est un circuit intégré complexe caractérisé par une très grande intégration. Il est conçu pour interpréter et exécuter de façon séquentielle les instructions d'un programme. Pour fonctionner, le microprocesseur doit être associé à d'autres composants :

- une mémoire où est implantée le programme de façon permanente,
- une mémoire pour stocker temporairement les résultats et les données,
- une ou plusieurs interfaces pour l'échange d'informations avec l'extérieur.

L'association de ces éléments constitue **un système à microprocesseur**. Ils équipent principalement les systèmes informatiques.

1.1 ENVIRONEMENT MINIMAL

Le synoptique suivant présente les éléments qui constituent un système à microprocesseur.



1.1.1 LE MICROPROCESSEUR (CPU : CENTRAL PROCESSING UNIT)

- Analyse le contenu du programme, sélectionne, gère et commande les circuits nécessaires à l'exécution de chaque tâche,
- Organise l'enchaînement des tâches précisées dans la mémoire programme,
- Prend en compte les informations extérieures au système.

1.1.2 LA MÉMOIRE VIVE (RAM : RANDOM ACCES MEMORY, MÉMOIRE À LECTURE ET ÉCRITURE)

Le microprocesseur peut lire cette mémoire mais aussi modifier son contenu. Il peut y stocker des informations dont il aura besoin plus tard, ou des informations qu'il utilise souvent lors de l'exécution du programme. Ces informations sont couramment appelées des données. Ces mémoires sont volatiles : elles perdent leurs informations lorsqu'elles cessent d'être alimentées.

1.1.3 LA MÉMOIRE MORTE (ROM : READ ONLY MEMORY, MÉMOIRE À LECTURE SEULE)

Cette mémoire est destinée à être lue uniquement. Elle qui contient les ordres (instructions) que doit effectuer le microprocesseur. Les ROM sont des mémoires non volatiles : elles préservent leurs informations même lorsqu'elles ne sont pas alimentées. Ces mémoires sont programmées avant d'être placées sur une carte à microprocesseur. Ce dernier pourra en lire le contenu mais ne pourra pas le modifier. Il existe différents types de mémoires mortes :

- **ROM** simple : leur programmation est faite à la fabrication par le constructeur,
- **PROM** : terme générique qui désigne toutes les mémoires programmables par l'utilisateur.

Parmi les **PROM**, on distingue :

- les **OTPROM** : Ce sont des mémoires programmables une seule fois,
- les **EPROM** : ce sont des PROM Effaçables. Après une programmation, il est possible de l'effacer puis de la reprogrammer complètement. Les UV EPROM s'efface aux ultraviolets. Le boîtier est muni, sur sa face supérieure, d'une fenêtre en quartz transparente aux U.V. Une exposition à un rayonnement U.V. pendant 15 à 30 minutes efface la totalité de la mémoire.

Pour éviter un effacement intempestif par des sources parasites telles que le soleil, un cache opaque protège cette fenêtre.

- Les **EEPROM** (aussi appelées mémoires "Flash") sont des PROM Effaçables Electriquement. Ce type de mémoire présente l'avantage par rapport au précédent de pouvoir être programmée et effacée in situ.

1.1.4 L'HORLOGE (OU QUARTZ)

Elle cadence l'exécution des tâches à effectuer.

1.1.5 LES INTERFACES (OU PORTS)

Elles permettent l'échange de données et de commandes entre le microprocesseur et le monde extérieur appelé périphérie. On distingue trois types de périphériques :

- les périphériques de dialogue homme - machine (terminal, clavier...)
- les périphériques de stockage (disque dur, CD ROM, DVD, clés USB...)
- les périphériques spécifiques (robots, cartes d'acquisitions...)

1.1.6 LES BUS D'INTERCOMMUNICATION

Les bus (groupes de fils en parallèle) sont les supports pour l'échange d'informations entre les différents composants. On distingue trois bus ayant chacun une fonction spécifique.

Le bus d'adresses permet au microprocesseur de sélectionner :

- une adresse de la mémoire ROM à laquelle il veut accéder pour lire une instruction. (Chaque instruction est codée en binaire et située à une adresse différente).
- une adresse de la mémoire RAM à laquelle il veut accéder pour lire ou écrire une donnée.
- un port d'entrée pour lire une information (ex : information provenant d'un capteur).
- un port de sortie pour envoyer une commande (ex : faire tourner un moteur).

L'espace mémoire disponible comporte 2^n emplacements (où n est le nombre de bits du bus d'adresse).

Le bus de données permet de transporter :

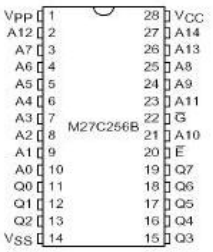
- les instructions de la mémoire ROM vers le microprocesseur,
- les données de la mémoire RAM vers le microprocesseur (lecture) ou inversement (écriture).
- les informations lues sur les ports d'entrées,
- les commandes à écrire sur les ports de sorties.

Pour un microprocesseur 32 bits, le bus de données comporte 32 fils.

Le bus de contrôle permet au microprocesseur de spécifier à son environnement ce qu'il a l'intention de faire : une ligne (R/W) indique si le microprocesseur va lire (Read) ou écrire (Write) dans la mémoire ou un périphérique. Suivant les microprocesseurs, d'autres lignes peuvent venir s'ajouter.

2 UNE MEMOIRE 27C256





Quelle est la nature et le type de cette mémoire :

Calculer la capacité mémoire de ce composant en nombre d'octets :

Calculer sa capacité en nombre de kilo-octets (sachant qu'un kilo vaut 2^{10} soit 1024) :

Calculer sa capacité en nombre de bits :

Calculer sa capacité en nombre de kilo-bits :

PARTIE 2

1 GÉNÉRALITÉS

Les microcontrôleurs sont des composants programmables. Ils intègrent dans un seul boîtier l'environnement minimal d'un système à microprocesseur (l'UC, la RAM, l'EPROM et les interfaces). Ils sont présents dans la plupart des systèmes électroniques embarqués ou dédiés à une application unique. Il en existe de nombreux modèles différents avec parmi les plus courants : le 8051 de Intel, le 68HC11 de Motorola... et les PIC de Microchip

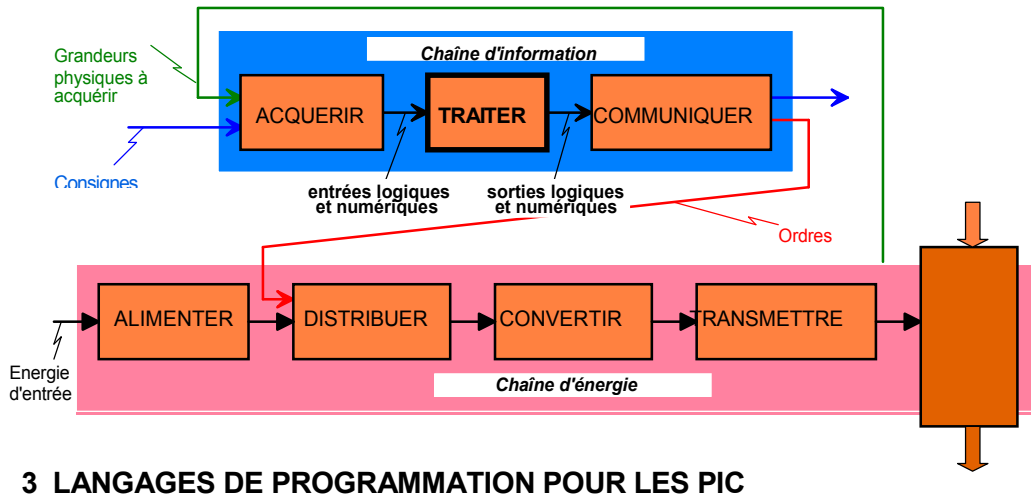
1.1 LES PIC 16F…

Les PIC de Microchip contiennent un processeur à jeu d'instruction réduit (RISC : Reduced Instructions-Set Computer constitué de 35 instructions seulement). La série 16F contient de la mémoire "Flash", reprogrammable des centaines de fois (idéale pour développer).

Il existe un grand nombre de PIC disponibles disposant d'un nombre d'entrée / sorties ou de ports différents, de mémoires de tailles variables, ou encore de capacités fonctionnelles différentes (pour la communication, la commande de moteurs à courant continu, etc...)

2 IDENTIFICATION DE LA FONCTION TECHNIQUE REALISEE

Les microcontrôleurs réalisent la fonction TRAITER de la chaîne d'information :



3 LANGAGES DE PROGRAMMATION POUR LES PIC

Les microcontrôleurs sont des composants programmables. Ils font ce que leur dit de faire le programme et rien d'autre. Le programme est une suite d'instructions. Elles sont codées en binaire pour pouvoir être exécutées par le microcontrôleur (code machine).

Pour écrire un programme, il existe plusieurs solutions mais chacune nécessite une forme de traduction.

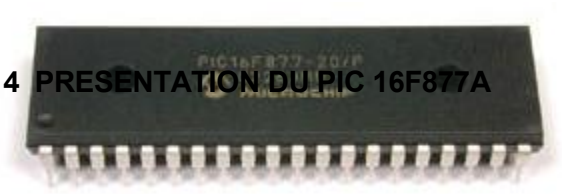
On peut écrire le programme dans un langage de programmation de haut niveau (quelque chose proche de l'Anglais) et ensuite utiliser plusieurs programmes pour le traduire en code machine.

On peut écrire le programme dans un langage proche du code machine. C'est un langage de bas niveau appelé assembleur. Il est alors aisé de le traduire en code machine.

La première méthode est habituellement plus rapide et plus facile pour le programmeur, mais sa traduction n'est pas optimisée (la taille du programme est plus grande). La deuxième est plus longue pour le programmeur mais elle permet de produire un code optimisé.

Dans tous les cas, la programmation débute par un algorithme ou un algorigramme qui décrit l'enchaînement des actions à réaliser. A partir de là, le programmeur traduit chaque étape de l'algorithme en langage évolué, comme le langage C ou en assembleur.

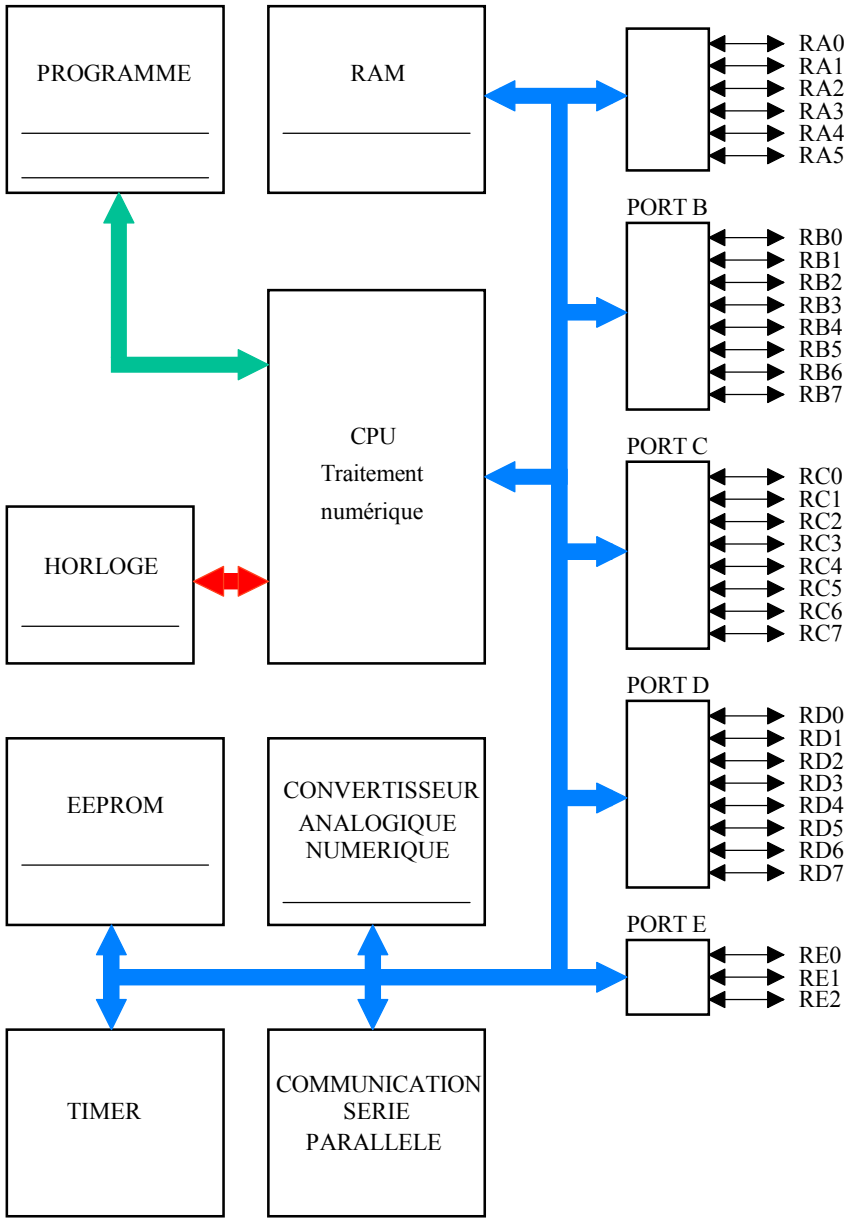
Pour programmer les PIC nous utiliserons un logiciel de programmation graphique, FLOWCODE, grâce auquel le programme à implanter dans le PIC est directement représenté sous forme d'ordinogramme.



4 PRESENTATION DU PIC 16F877A

4.1 SYNOPTIQUE SIMPLIFIE DU 16F877A

C'est le modèle qui sera utilisé en TP. Le synoptique simplifié est le suivant :



4.2 L'UNITE DE TRAITEMENT (CPU)

L'unité de traitement numérique exécute les instructions du programme (codées sur 14 bits). Il traite et produit des opérations sur des informations numériques uniquement.

4.3 LES MEMOIRES

Elles se divisent en trois blocs distincts :

- la mémoire programmes Flash (8 k mots de 14 bits),
- la RAM (368 octets) est utilisée pour le stockage temporaire des données et résultats,
- l'EEPROM (256 octets) qui peuvent être lus et écrits depuis le programme. Ces octets sont conservés après une coupure de courant et sont très utiles pour conserver des paramètres semi-permanents.

4.4 L'HORLOGE

Associé à un quartz externe de 8 MHz, elle génère le signal qui cadence l'exécution des instructions. Chaque instruction du programme est traitée en un cycle machine (une période de l'horloge avec une division interne par 4 soit 2 MHz effectifs). La durée d'exécution d'une instruction est donc de 500ns.

4.5 LES PORTS

Pour communiquer avec l'extérieur le PIC dispose de 5 ports (PORT A, PORT B, PORT C, PORT D et PORT E). Les ports sont bi-directionnels, ce qui signifie qu'ils peuvent être configurés et utilisés comme des entrées ou des sorties.

Le microcontrôleur reçoit les informations sur un port d'entrée :
- informations logiques issues de capteurs sur un ou plusieurs bits d'un port d'entrée,
- informations numériques codées sur 8 bits sur un port entier (le code d'une touche d'un clavier par exemple).
- informations analogiques variables dans le temps (une tension représentative d'une température par exemple) si le PIC est doté d'un convertisseur analogique / numérique.

Le microcontrôleur traite ces données et les utilisent **pour commander des circuits qui sont connectés sur un port de sortie**.

4.6 LES TIMERS

Le PIC 16F877A dispose de 3 timers : ce sont des modules programmables dont les fonctions principales sont :

- la génération de signaux périodiques (astable),
- la génération d'impulsions (monostable),
- le comptage d'évènements (compteur),
- la génération de signaux PWM (modulation de largeur d'imuplsions pour les MCC).

4.7 LE CONVERTISSEUR ANALOGIQUE NUMERIQUE (CAN)

Il peut convertir 8 tensions analogiques (variables entre 0 et 5V) appliquées sur ses 8 entrées (PORT A et PORT E) en nombres binaires codés sur 10 bits. Les résultats des conversions sont stockés dans des registres internes de l'UC).